

智元G1机器人测试报告

1 测试项目

1.1 机器人遥操作

- 机械臂控制
- 物品拿放
- 底盘移动

1.2 机器人HMI本地程序

1.3 机器人底盘控制程序

1.4 数据采集

1.5 机器人单臂负载

- 3kg、4kg、5kg

1.6 机器人跨障

1.7 机器人上下坡能力

- 3°、5°、6.5°坡度

1.8 机器人过沟壑能力

- 1cm、2cm、3cm、4cm、4.6cm

1.9 机器人避障

2 测试结果

2.1 遥操作、HMI和底盘程序测试结果

- ◆ [智元精灵G1机器人测试用例](#)

注：Genie Data云采集平台没有账号，暂未完成测试。

2.2 机器人单臂负载测试结果（官方负载能力3kg）

动作：进行了手臂上下摆动，腰部升降和腰部俯仰

3kg：左右手臂负载，左右手臂基本稳定。

4kg：左右手臂负载，左右手臂基本稳定、手臂晃动较轻微。

5kg：左右手臂负载，左右手臂能够保持负载，手臂摆动的时候有较明显的晃动。

注：使用双手抱物品时，很容易达到限力导致手臂锁死。



2.3 数据采集模块

在线采集：无云端账号，咱无法测试。

离线采集：完成了从货物架抓取物品后，移动至容器所在点位，将物品放到容器中。

采集数据导出：能通过打开本地文件将完整采集数据导出。

2.4 机器人跨障（2cm厚度泡沫板）

机器人前进后退都可以跨越。

2.5 机器人上下坡能力

3°坡度：上下坡，坡道转向可以正常完成。

5°坡度：上下坡，坡道转向可以正常完成。

7°坡度：上下坡前进后退可以完成，转向至侧身时，出现了倾倒。



7b362f37-53e5-4f7a-b3c3-

8a561afd9f8b.mp4

205.94MB



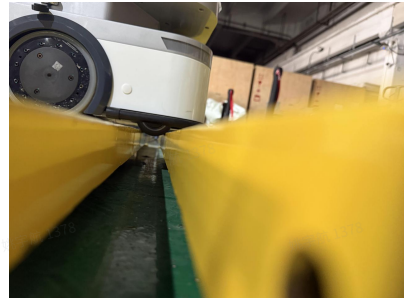
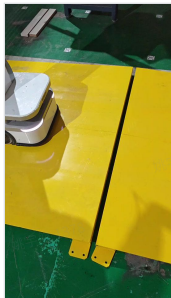
2.6 机器人过沟壑能力

2cm沟壑：能够正常通过，前进、后退、转向都能完成。

3cm沟壑：能够正常通过，前进、后退、转向都能完成。

4cm沟壑：通过概率较低，会出现前后辅助轮卡住。

4.6cm沟壑：几乎无法通过，辅助轮完全卡住在沟壑里，不能够移动。



2.7 机器人避障

机器人避障只能够通过底盘的激光雷达完成，在底盘程序中设置安全边界后，通过遮挡在前方遮挡激光雷达进行测试，能够正常识别障碍，机器人停止移动。

避障范围：只能够在前方识别障碍，后面无激光雷达，暂无法识别障碍。



3 问题记录

- ◆ 智元精灵G1机器人问题记录